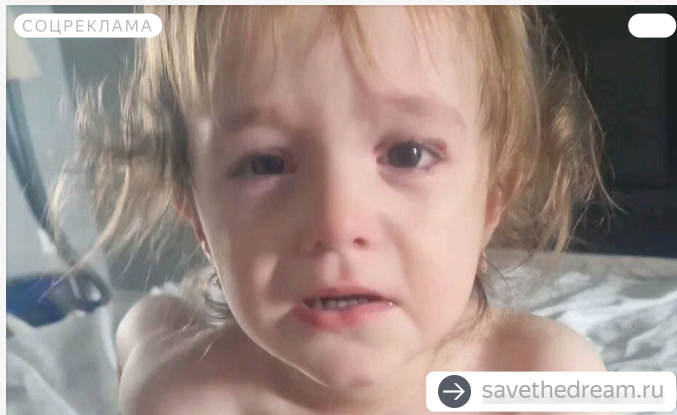




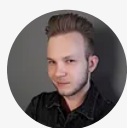
Стань героем для тех
кому ты нужен,
ты нужен миру



НАУКА / АРХЕО И ПАЛЕО
10.05.2023, 20:10

Много лет назад древние люди превратили самую страшную пустыню в оазис. А все благодаря птичьему помету!

У пустыни Атакама устрашающая репутация. Самая сухая, самая неполярная пустыня в мире, расположенная вдоль тихоокеанского побережья на севере Чили, представляет собой похожую на Марс среду — настолько экстремальную, что когда в этом выжженном месте идет дождь, даже он может принести смерть вместо жизни.



Василий Макаров

 [Обсудить тему](#)

Теги: [Исследование](#) | [Еда](#) | [Природа](#) | [Открытия](#) | [Археология](#)



[savethedream.ru](#) СОЦРЕКЛАМА

Благотворительный
фонд «Сохрани мечту»





Getty images

Ученые доказали, что предки инков собирали и перевозили птичий помет за десятки километров, чтобы кукуруза росла намного быстрее и обильнее

И все же жизнь, даже в пустыне Атакама, находит выход. Археологические данные показывают, что этот гипераридный регион много сотен лет назад поддерживал сельское хозяйство. Он приносил урожай, позволявший прокормить племена доколумбовых и доинкских народов, которые когда-то обитали на его территории.

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ



→ savethedream.ru СОЦРЕКЛАМА

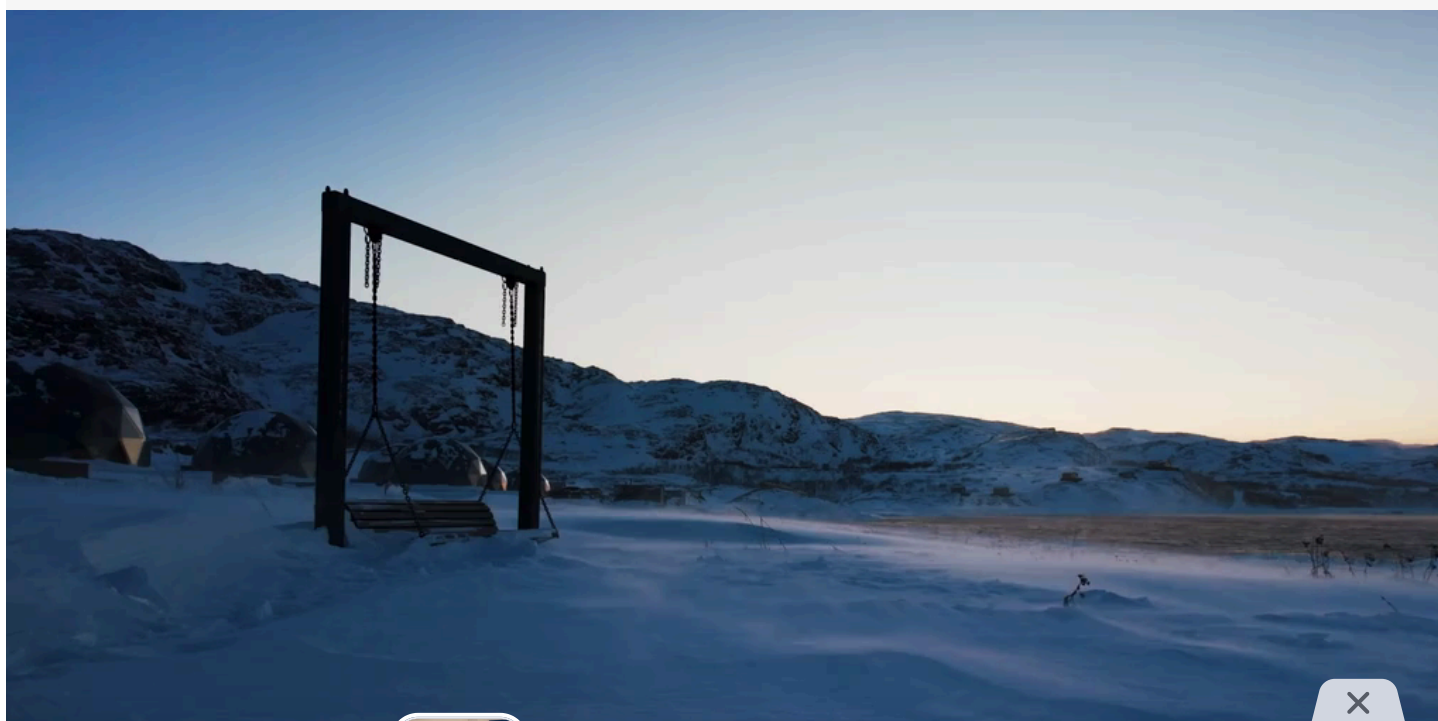
**Благотворительный
фонд «Сохрани мечту»**



«Переход к сельскому хозяйству начался здесь около 1000 г. до н.э. и в конечном итоге поддерживал постоянные деревни и значительную часть населения региона», — пишет в новом исследовании группа ученых во главе с биоархеологом Франсиской Сантана-Сагредо из Папского католического университета Чили. Однако они задаются вопросом: как такое развитие событий стало возможным в экстремальных условиях окружающей среды?

Благодаря Сантане-Сагредо и ее команде у нас есть решение загадки. Ранее было известно, что частью этой шарады могло быть использование древних ирригационных технологий, но наличие воды само по себе не было бы единственной предпосылкой для успешной сельскохозяйственной системы в пустыне Атакама.

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ



→ savethedream.ru СОЦРЕКЛАМА

**Благотворительный
фонд «Сохрани мечту»**



Основываясь на предыдущем исследовании, проведенном частью той же команды — анализе химических изотопов, сохранившихся в человеческих костях и остатках зубов у доинкских народов, — исследователи высказали предположение, что росту культур во многом способствовали удобрения. Что ж, теперь у них есть свежие доказательства, подтверждающие эту гипотезу.

В общей сложности было проанализировано 246 древних растений — образцы, хорошо сохранившиеся благодаря сухости Атакамы, — включая кукурузу, перец чили, тыкву, бобы и киноа. Используя данные радиоуглеродного датирования, а также тестирования изотопного состава, ученые увидели резкое увеличение изотопов азота, начиная примерно с 1000 г. н.э. — показатель настолько высокий, что никогда не наблюдался у растений в дикой природе, за исключением некоторых растений в Антарктике, в местах гнездования морских птиц.

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

ПРОВЕРЬТЕ СВОИ ЗНАНИЯ: КАК СЧИТАЕТЕ, КАКОЙ ОКЕАН САМЫЙ ТЕПЛЫЙ?



savethedream.ru СОЦРЕКЛАМА

**Благотворительный
фонд «Сохрани мечту»**



Среди протестированных растений больше всего азота содержала кукуруза, которая около 1000 г. н.э. стала наиболее широко потребляемой культурой в регионе. По словам исследователей, «наиболее правдоподобным объяснением» скачка значений азота является древний птичий помет, известный как гуано, который использовался в качестве удобрения еще тысячелетия назад.

Хотя возможности удобрения гуано морских птиц (также известного как «белое золото») могли бы вывести сельское хозяйство этой древней культуры на новый уровень, получение навоза не было легкой (и приятной) работой. «До [1000 г. н.э.] население, возможно, использовало другие виды местных удобрений, такие как навоз ламы, но введение гуано, как мы полагаем, вызвало значительную интенсификацию сельскохозяйственных методов, что привело к увеличению производства сельскохозяйственных культур, особенно кукурузы, которая быстро стала одним из основных продуктов питания человека», — объясняют исследователи.

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

«Этот сдвиг примечателен также с учетом затрат на труд людей (и лам) — г ×



savethedream.ru СОЦРЕКЛАМА

**Благотворительный
фонд «Сохрани мечту»**



Судя по всему, именно так и поступали жители пустыни Чили, а исторические свидетельства последующих столетий предполагают, что эта практика продолжалась и в эпоху европейских завоеваний. Раньше у нас попросту не было никаких доказательств того, что этот обычай зародился на протяжении целого тысячелетия тому назад.

«Хотя в ранних исторических отчетах говорилось, что гуано справедливо распределяется между каждой деревней, те же источники заявляют, что доступ к гуано строго регулируется, гарантируя смертную казнь для тех, кто добыл больше, чем разрешено, или проник на территорию гуано своего соседа – это подчеркивает высокую ценность вещества», – поясняет команда.



 [Поделиться](#)

Комментарии

Вы уже сейчас можете ответить автору анонимно. Если хотите комментировать под своим именем и следить за дискуссией – [войдите](#) или [зарегистрируйтесь](#)

Я думаю, что...



ОТПРАВИТЬ



 savethedream.ru СОЦРЕКЛАМА

**Благотворительный
фонд «Сохрани мечту»**

